

J.A.R.V.I.S. — Technisches System Handbook v1.0.0

Version: 1.0.0 (2026-05-15)

Status: Production Ready

Format: Mehrsprachig (Deutsch/Englisch) als HTML mit embedded Screenshots

Verfügbar unter: <http://localhost:8340/handbuch>

Maintained in: Obsidian (diese Datei) + HTML-Frontend



Inhaltsverzeichnis

1. [Überblick & Features](#)
2. [Installation & Erste Schritte](#)
3. [Bedienung](#)
4. [System-Architektur](#)
5. [Technische Spezifikationen](#)
6. [Konfiguration](#)
7. [Troubleshooting & Tipps](#)
8. [Bekannte Grenzen](#)

Überblick & Features

Was ist J.A.R.V.I.S.?

J.A.R.V.I.S. (Just Another Remarkable Very Intelligent System) ist ein persönlicher KI-Assistent mit Sprachsteuerung für macOS.

Kernkomponenten: - KI-Intelligenz via **Claude Haiku** (Anthropic) - Spracherkennung (STT) via **Web Speech API** (Chrome) - Sprachsynthese (TTS) via **ElevenLabs** eleven_turbo_v2_5 - Browser-basiertes HUD mit Echtzeit-Überwachung - **Health Monitor** mit Selbstheilung für 6 Services - **Home Assistant Integration** für Smart-Home-Kontrolle - **Obsidian Integration** für Notizen-Verarbeitung

Kernfeatures

Feature	Details
Sprachsteuerung	Aktivierung via “Jarvis activate” oder Web Speech API
Multi-Service Monitoring	6 unabhängige Prozesse mit automatischer Überwachung
Auto-Recovery	Beschädigte Services werden selbstständig neugestartet
Real-time HUD	Browser-basiertes Dashboard mit animiertem Ring-Status
Smart Home Integration	Lichtsteuerung, Temperatur, Jalousien via Home Assistant
Persistente Services	Mail, Kalender, Aufgaben, Wetter, Notizen
Web-basierte Config	Alle Einstellungen über Browser-UI, keine Shell nötig
Mehrsprechen-Support	Deutsch & Englisch in UI und Sprachsteuerung

Systemanforderungen

Hardware: - Mac mit macOS 12+ (Sonoma empfohlen) - Minimum 4 GB RAM (8 GB+ für flüssiges Arbeiten)
- Mikrofon (eingebaut oder extern) - Internetverbindung (API Keys)

Software: - Python 3.11+ - Google Chrome (für Kiosk-Mode UI) - Optional: Visual Studio Code (für Setup via Claude Code)

API Keys (Pflicht): - **Anthropic API Key** — Claude Haiku (<https://console.anthropic.com/>) - **ElevenLabs API Key** — Stimme + TTS (<https://elevenlabs.io/>)

API Keys (Optional): - **Home Assistant** — Lichtsteuerung & Smart Home - **OpenWeather** — Wetter-Integration - **Obsidian Local API** — Notizen-Verarbeitung

Installation & Erste Schritte

Schritt 1: Python & Homebrew

```
# Homebrew installieren (falls nicht vorhanden)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

```
# Python 3.11 installieren
brew install python@3.11
```

```
# Prüfen ob Installation erfolgreich
/opt/homebrew/bin/python3.11 --version
```

Schritt 2: Repository klonen

```
# Jarvis-Repository klonen
git clone https://github.com/Black-Shadowcat/Jarvis-2.0.git ~/Jarvis-2.0
cd ~/Jarvis-2.0
```

Schritt 3: Dependencies installieren

```
# Python-Dependencies
/opt/homebrew/bin/python3.11 -m pip install -r requirements.txt

# Playwright Chromium (für Browser-Steuerung)
/opt/homebrew/bin/python3.11 -m playwright install chromium
```

Schritt 4: API Keys beschaffen

Anthropic API Key

1. Gehe auf <https://console.anthropic.com/>
2. Melde dich an / registriere dich
3. **API Keys** → **Create Key**
4. Key kopieren (beginnt mit sk-ant-)
5. **Billing** → Guthaben aufladen (5–10 €)

ElevenLabs API Key & Voice ID

1. Gehe auf <https://elevenlabs.io/>
2. Melde dich an → **Starter Plan** (~5 \$/Monat)
3. **Profile** → **API Key** kopieren (beginnt mit sk_)
4. **Voice Library** → Stimme vorhören → zur eigenen Stimmen-Liste hinzufügen
5. **My Voices** → Stimme auswählen → **Voice ID** unter dem Namen kopieren

Home Assistant (Optional)

1. Wenn du Home Assistant nutzt: **Profile** → **Long-Lived Access Tokens**
2. Token erstellen & kopieren
3. HA-URL notieren (z.B. <http://192.168.1.100:8123>)

Schritt 5: Config erstellen

```
# config.example.json in config.json kopieren
cp config.example.json config.json

# config.json öffnen und ausfüllen
# Erforderlich:
# - anthropic_api_key
# - elevenlabs_api_key
# Optional:
# - ha_enabled, ha_url, ha_token
# - language (de/en)
```

Schritt 6: Server starten

```
# Jarvis starten
/opt/homebrew/bin/python3.11 server.py

# Dashboard öffnet sich automatisch
# Falls nicht: http://localhost:8340
```

Bedienung

Das HUD verstehen

Das **HUD (Heads-Up Display)** zeigt den Echtzeit-Status von Jarvis:

- **Äußerer Ring** — Grün (OK) / Orange (Warnung) / Rot (Fehler)
- **Mittlerer Ring** — Sprachstatus (Warten, Hören, Verarbeiten, Sprechen)
- **Innerer Ring** — System-Herzschlag (Puls zeigt Leben)
- **Center Circle** — Klickbar für Konfiguration

Screenshots verfügbar unter: - <http://localhost:8340/handbuch> → Kapitel “Das HUD verstehen”

Sprachsteuerung

Aktivierung

Nutzer: "Jarvis activate"
 Jarvis: [Begrüßung] "Ich bin bereit."

Befehle-Beispiele

"Jarvis, wie ist das Wetter?"
 "Jarvis, erinnere mich an 15:00 Termin"
 "Jarvis, öffne Google"
 "Jarvis, lies meine E-Mails"
 "Jarvis, morgen 8:00 Wecker"

Deaktivierung

- **Automatisch:** Nach 30s Inaktivität
- **Manuell:** "Jarvis, stopp" oder Tab schließen

Alle Sprachbefehle

Information & Zeitmanagement: - "Wie ist das Wetter?" → Wetter heute + Vorhersage - "Meine Aufgaben" → TODO-Liste aus Kalender - "Nächster Termin?" → Nächster Kalender-Eintrag - "Nachrichten lesen" → News-Zusammenfassung

Smart Home (Home Assistant): - "Licht an" → Alle Lichter aktivieren - "Licht aus" → Alle Lichter deaktivieren - "Schlafzimmer-Licht auf 50%" → Dimmen

Browser-Steuerung: - "Öffne Google" → Browser öffnet Google - "Suche nach Thema" → Suche auf Google - "Scrolle runter" / "Scrolle hoch" → Seitenschrolling

System: - "Wie geht's dir?" → System-Status + Health-Report - "Speichere alles" → Notizen zu Obsidian synchronisieren - "Was ist neu?" → Changelog seit letzter Version

Config-UI

Die Config-UI ist unter <http://localhost:8340/config> erreichbar.

Einstellbare Parameter: - **Sprache** — Deutsch / Englisch - **API Keys** — Anthropic, ElevenLabs, Home Assistant - **TTS Voice** — Stimme wechseln - **Browser-Programme** — Chrome, Firefox, Edge - **Smart Home** — Home Assistant URL + Token - **Logging-Level** — Debug, Info, Warning, Error

Screenshots verfügbar unter: - <http://localhost:8340/handbuch> → Kapitel "Config UI"

Stimmen verwalten

Voice wechseln

1. Gehe zu **Config** (/config)
2. **Voice ID** kopieren aus ElevenLabs (siehe Setup)
3. In Config eintragen
4. Speichern → TTS nutzt neue Stimme

Neue Stimme in ElevenLabs

1. <https://elevenlabs.io/> → **Voice Library**
2. Stimme anhören → Gefällt sie?
3. **Add to My Voices** klicken
4. **My Voices** → Neue Voice ID kopieren

5. In Jarvis Config eintragen

Programme & Browser-Steuerung

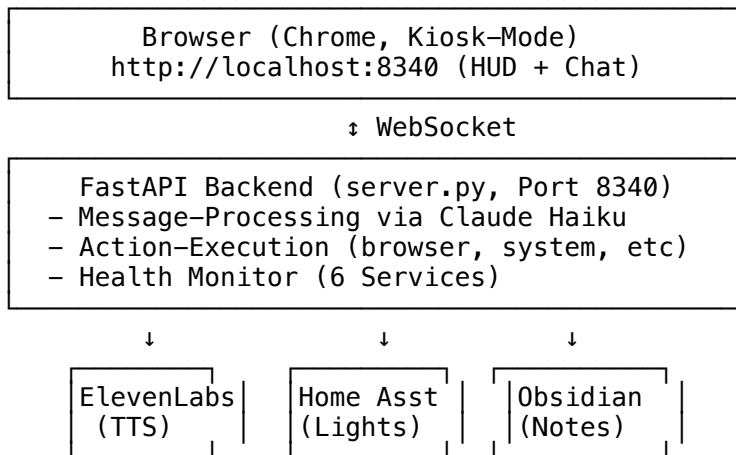
Jarvis kann Google Chrome steuern via **Playwright**:

Beispiele: - Screenshots machen (SCREEN-Action) - Links klicken - Formulare ausfüllen - Text eingeben - Seite scrolling/zoomen

Voraussetzungen: - Chrome muss laufen - URL muss erreichbar sein - Playwright Chromium installiert (playwright install chromium)

System-Architektur

Service-Übersicht



Die 6 Services

Service	Funktion	Überwachung
Backend	FastAPI Server	Port 8340 erreichbar?
Browser	Chrome UI	Prozess läuft?
TTS	ElevenLabs Audio	API-Response OK?
STT	Web Speech API	Browser-Verbindung aktiv?
Claude	KI-Verarbeitung	API erreichbar?
Home Asst	Smart Home	URL + Token gültig?

Alle Services werden vom **Health Monitor** überwacht. Falls einer ausfällt → automatischer Neustart.

Health Monitor Dashboard

Verfügbar unter: <http://localhost:8340/health>

Anzeigen: - Service-Status (grün/rot) - Fehler-Logs (letzte 50 Zeilen) - RAM/CPU-Nutzung - Restart-Counter - Uptime

Runtime Observability

Das System protokolliert alle Ereignisse:

- **Wake-Events** — Systemstart, Sleep-Resume
- **Speech-Lifecycle** — STT-Start, Transkription, TTS-Play
- **Service-Health** — Restart-Events, Fehler
- **RAM-Ringbuffer** — Speichernutzung über Zeit

Abrufbar via API:

```
curl http://localhost:8340/api/health/observability
```

Technische Spezifikationen

Software-Stack

Komponente	Version	Zweck
Python	3.11+	Backend-Runtime
FastAPI	0.104+	Web-Framework
Claude Haiku	4.5-20251001	KI-Modell
ElevenLabs API	eleven_turbo_v2_5	Text-to-Speech
Web Speech API	Chrome 120+	Speech-to-Text
Playwright	1.40+	Browser-Automation
Chrome	120+	UI-Runtime

Performance-Charakteristiken

Latenz (typisch): - STT-Latenz: 1–2 Sekunden - Claude-Response: 0.5–3 Sekunden (abhängig von Komplexität) - TTS-Latenz: 1–5 Sekunden (abhängig von Text-Länge) - **Total End-to-End:** 3–8 Sekunden

RAM-Nutzung: - Server idle: ~150 MB - Mit Chrome UI: ~400 MB - Mit TTS+STT aktiv: ~600 MB - Maximum (Health Monitor logging): ~1 GB

API Rate Limits: - Anthropic: Standard Plan (5 requests/min während Beta) - ElevenLabs: Starter Plan (10.000 chars/Monat) - Home Assistant: Unbegrenzt (lokal)

Datenschutz & Sicherheit

Was wird gespeichert: - `config.json` — API Keys (lokal, gitignored) - `voice.json` — Voice ID (lokal, gitignored) - `data/daily_brief_memory.json` — Tagesnotizen (lokal, gitignored) - Logs in `logs/` — letzte 7 Tage

Was wird NICHT gespeichert: - Audio-Aufnahmen (nur Text-Transkript) - Chat-Verlauf (nur Session-Memory) - Externe API-Responses (nur verarbeitet)

API Key Sicherheit: - Keys niemals in Git committen (`.gitignore`) - Regelmäßig in Anthropic/ElevenLabs rotieren - VPN empfohlen für Home Assistant (remote)

Konfiguration

config.json Übersicht

```
{
  "anthropic_api_key": "sk-ant-...",
  "elevenlabs_api_key": "sk-...",
  "voice_id": "... Kopie aus ElevenLabs ...",
  "language": "de",
  "ha_enabled": false,
  "ha_url": "http://192.168.1.100:8123",
  "ha_token": "...",
  "speech_lang": "de-DE",
  "browser_executable": "/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome"
}
```

voice.json Übersicht

```
{
  "voice_id": "... Voice ID aus ElevenLabs ...",
  "voice_name": "Adam",
  "language": "de"
}
```

Umgebungsvariablen

Optional (überschreiben config.json):

```
export JARVIS_API_KEY="sk-ant-..."
export JARVIS_HA_URL="http://192.168.1.100:8123"
export JARVIS_LANGUAGE="de"
```

Troubleshooting & Tipps

Problem: Server startet nicht

Fehler: ModuleNotFoundError: No module named 'fastapi'

Lösung: Dependencies neu installieren
`/opt/homebrew/bin/python3.11 -m pip install -r requirements.txt --upgrade`

Problem: TTS funktioniert nicht

Fehler: “ElevenLabs API Error”

1. Prüfe API Key in Config (/config)
2. Prüfe Guthaben in ElevenLabs Dashboard
3. Voice ID richtig? (Settings → My Voices)
4. Prüfe Internetverbindung

Problem: Browser öffnet sich nicht

Fehler: “Chrome executable not found”

```
# Chrome-Pfad prüfen
which google-chrome
# oder
find /Applications -name "Google Chrome.app"

# In config.json eintragen:
"browser_executable": "/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome"
```

Problem: Home Assistant antwortet nicht

Fehler: “HA Connection Timeout”

```
# 1. HA ist online?
curl http://192.168.1.100:8123

# 2. Token gültig? (Settings → Developer Tools → Long-Lived Tokens)
curl -H "Authorization: Bearer TOKEN" http://192.168.1.100:8123/api/

# 3. In Jarvis Config:
"ha_enabled": true,
"ha_url": "http://192.168.1.100:8123",
"ha_token": "..."
```

Tipps & Tricks

Tipp 1: Daily Brief morgens Jarvis erkennt automatisch wenn du aufwachst (nach Wake-from-Sleep) und spricht einen Morning Brief. - Nutzer kann Brief mit “Jarvis activate” trigger

Tipp 2: Offline-Mode STT/TTS braucht Internet. Bei Offline: - Nur text-basierte Befehle via Browser - Sprachausgabe nicht möglich

Tipp 3: Custom Systemprompt In server.py Zeile ~50: SYSTEM_PROMPT anpassen für personalisierte Antworten.

Tipp 4: Logging erhöhen In server.py: logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) für verbose output.

Tipp 5: Chrome App Mode

```
/Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome \
--app=http://localhost:8340 \
--start-maximized
```

Bekannte Grenzen

Limitierungen

1. **STT Spracherkennung**
 - Braucht stille Umgebung (Hintergrundlärm reduziert Genauigkeit)
 - Englisch & Deutsch nur via Web Speech API
 - Akzente können problematisch sein
2. **Sprachausgabe**
 - ElevenLabs hat Rate Limits (Starter: 10K chars/Monat)

- TTS kann 5–10 Sekunden dauern
- Offline nicht möglich (API-basiert)

3. Browser-Steuerung

- Nur Chrome (via Playwright Chromium)
- JavaScript-basierte Websites können Probleme verursachen
- PDFs/Videos nur mit Umwegen

4. Sleep-Behavior

- Bei macOS Sleep: Jarvis stoppt (kein Hintergrund-Processing)
- Nach Wake: Bis zu 10 Sekunden bis UI online
- Wake-Detection via lock-screen (nicht perfekt)

5. Smart Home

- Nur Home Assistant unterstützt
- Andere Systeme (SmartThings, Apple Home) nicht integriert

6. Memory & Kontext

- Nur aktuelle Session im Speicher
- Keine Persistenz über Tage (außer Daily Brief)
- Große Chat-Historien können Speicher überlasten

Nächste Schritte & Support

Feedback & Bugs

- GitHub Issues: <https://github.com/Black-Shadowcat/Jarvis-2.0/issues>
- Discord: (optional, wenn verfügbar)

Wartung

- Regelmäßige Updates: `git pull`
- Config Backups vor Major Updates
- Logs checken bei Problemen: `tail -f logs/jarvis.log`

Roadmap

- **Phase 5:** Offline STT (Whisper lokal)
- **Phase 6:** Native iOS-App
- **Phase 7:** Multi-Device Sync
- **Phase 8:** Custom AI Models (fine-tuning)

Ende des Handbuchs — Viel Spaß mit Jarvis! 🤖